

Обратные задачи в моделировании нейронных дифференциальных уравнений в частных производных

Александр Терентьев

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра интеллектуальных систем
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Стрижов Вадим Викторович

17 июня 2026 г.

Цель исследования

Проблема

В задачах EEG трудность вызывает получение точного сигнала от головного мозга. Исследователи встречаются со следующими проблемами. Высокая чувствительность прибора к движениям и тремору, обусловленному психоэмоциональным напряжением пациента, вызывает помехи в работе, что может затруднить диагностику.

Цель

Целью работы является предложить метод решения обратной задачи для уравнений в частных производных, обеспечивая более точные и устойчивые результаты по сравнению с существующими методами и выполняющие физические ограничения.

Постановка обратной задачи ДУЧП

Операторная формулировка

Пространства: $\mathcal{S}$ – гильбертово пространство распределений поляризации, $\mathcal{F}$ – гильбертово пространство потенциалов, $\mathcal{O} = \mathbb{R}^n$ – пространство наблюдений на n датчиках.

Оператор наблюдения K задаётся композицией оператора потенциала T и оператора измерения C :

$$T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}, \quad C : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}, \quad K = C \circ T. \quad (1)$$

Оператор T линеен, ограничен и положительно определён, оператор C линеен и ограничен.

Наблюдаемые данные $d \in \mathcal{O}$, шум $\eta \in \mathcal{O}$ и искомые источники s связаны уравнением:

$$d = Ks + \eta \quad (2)$$

Уравнения Максвелла в операторной постановке

Оператор $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}$ определяется как $T\mathbf{P} = (\phi, \mathbf{A})$, где ϕ и $\mathbf{A}$ — решения волновых уравнений:

Плотность заряда и тока:

$$\rho = -\operatorname{div} \mathbf{P}, \quad \mathbf{j} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \quad (3)$$

Уравнения Максвелла для потенциалов:

$$\square \phi = 4\pi \nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \square \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}, \quad (4)$$

где $\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ — оператор Д'Аламбера.

Калибровка Лоренца:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \quad (5)$$

Регуляризация обратной задачи

Регуляризованный функционал

$$J(s) = \|Ks - d\|^2 + \alpha \langle Ts, s \rangle + \beta \text{TV}(s). \quad (6)$$

Энергетический регуляризатор:

$$\langle Ts, s \rangle = \int_{\Omega} (\rho\phi + \mathbf{A} \cdot \mathbf{j}) \, d\mathbf{r} > 0. \quad (7)$$

Теорема о единственности решения

Постановка

Пусть $\mathcal{S}, \mathcal{F}$ — гильбертовы пространства, $\mathcal{O} = \mathbb{R}^n$, $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}$ — положительно определённый оператор, $C : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}$ — ограниченный оператор наблюдения, $\text{TV} : \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$ — выпуклый функционал, $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$.

Функционал

$$J(s) = \|CTs - d\|_{\mathcal{O}}^2 + \frac{\alpha}{2} \langle Ts, s \rangle_{\mathcal{S}} + \beta \text{TV}(s). \quad (8)$$

Утверждение

Функционал $J(s)$ строго выпукл и имеет единственный глобальный минимум $s^* \in \mathcal{S}$.

Теорема о сходимости минимизаторов

Постановка

Пусть $\mathcal{S}, \mathcal{F}, \mathcal{O}$ — гильбертовы пространства, $T, T_n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{F}$ — ограниченные линейные операторы, $C : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}$ — ограниченный оператор наблюдения, T положительно определён, $\text{TV} : \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$ — полная вариация, $\alpha > 0, \beta \geq 0$, $T_n \rightarrow T$ равномерно на ограниченных множествах.

Функционалы

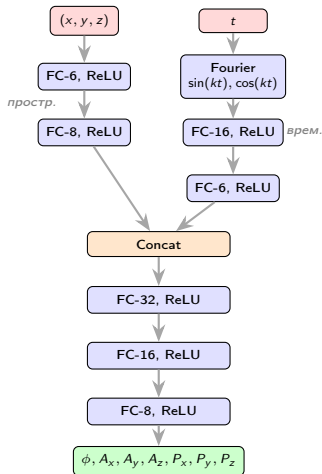
$$J(s) = \|CTs - d\|_{\mathcal{O}}^2 + \frac{\alpha}{2} \langle Ts, s \rangle_{\mathcal{S}} + \beta \text{TV}(s), \quad (9)$$

$$J_n(s) = \|CT_n s - d\|_{\mathcal{O}}^2 + \frac{\alpha}{2} \langle T_n s, s \rangle_{\mathcal{S}} + \beta \text{TV}(s). \quad (10)$$

Утверждение

Тогда минимизаторы $s_n^* = \arg \min J_n(s)$ сходятся к минимизатору $s^* = \arg \min J(s)$ сильно в $\mathcal{S}$ при $n \rightarrow \infty$.

Метод: Time-Aware нейросеть и суммарный функционал



Суммарный функционал:

nPDE Loss

Невязка Д'Аламбера: $\square \phi = 4\pi \nabla \cdot \mathbf{P}$,

$$\square \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \partial_t \mathbf{P}$$

BC Loss

Граничные условия (Дирихле / PML):

$$\mathcal{L}_{BC} = \|\phi|_{\Gamma}\|^2 + \|\mathbf{A}|_{\Gamma}\|^2$$

Data Loss (барьерная)

Соответствие данным ЭЭГ:

$$\mathcal{L}_{data} = \lambda_d (\|Ks - d\|^2 + \alpha_d \|Ks - d\|^4)$$

Регуляризация

Энергетический и TV-члены:

$$\mathcal{L}_{reg} = \alpha \langle Ts, s \rangle + \beta \text{TV}(s)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{PDE} + \mathcal{L}_{BC} + \mathcal{L}_{data} + \mathcal{L}_{reg}$$

Экспериментальные данные

Реальные данные (Brunton et al.)

Записи ЭЭГ 13 испытуемых при выполнении когнитивных и моторных задач. Данные предобработаны:

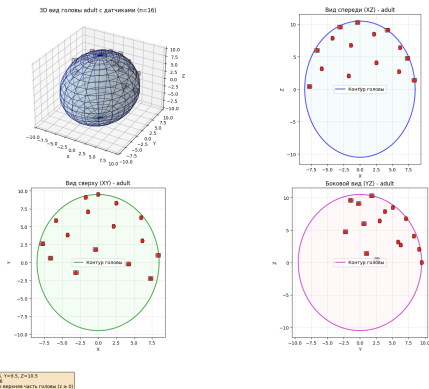
1. Частота дискретизации: 250 Гц.
2. Фильтрация: полоса 1–50 Гц.
3. Удаление артефактов: метод ICA.
4. Нормализация амплитуды сигнала.

Синтетические данные

Модель овальной головы с 16 датчиками и 2 источниками сигнала:

1. Частота дискретизации: 50 Гц.
2. Геометрия: овальная оболочка головы с внутренними источниками.
3. Контролируемый уровень шума.

Визуализация синтетической модели



Синтетическая модель головы с датчиками.

Экспериментальные результаты

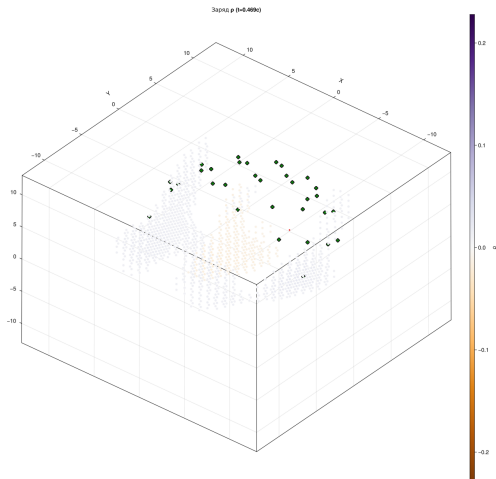
Датасет Brunton et al.

Метод	Sensor MSE
Предложенный метод	0.11 ± 0.017
LORETA	0.15 ± 0.012

Синтетические данные

Метод	Sensor MSE	Deep MSE
Предложенный метод	0.050 ± 0.004	0.38 ± 0.03
LORETA	0.071 ± 0.003	0.47 ± 0.01

Визуализация восстановления источников



Результат воостановления источника.

1. Разработан метод обратной задачи уравнений в частной производной в операторной постановке.
2. Доказана линейности и ограниченности оператора T для уравнений Максвелла.
3. Введен регуляризованный функционал с энергетическим членом и $TV(s)$ и доказана единственность его минимума.
4. Доказана теоремы о сходимости минимизаторов.
5. Подтверждена вычислительным экспериментом эффективности метода на основе задачи ЭЭГ.